

Ejercicio 19

Edgard Granados

2026-08-07

Ejercicio 19

Ejercicio 19.a:

Un sistema de tickets recibe dos flujos independientes:

-Cola A (prioridad alta): promedio de 4 tickets por hora. -Cola B (prioridad baja): promedio de 6 tickets por hora.

Calcule la probabilidad de que en una hora lleguen exactamente 3 tickets a la cola A y exactamente 8 tickets a la cola B.

Distribución:

Poisson

Justificación:

Cada cola representa un proceso independiente de llegada de eventos (tickets) durante un intervalo fijo de tiempo (1 hora), con una tasa promedio conocida y constante. Por ello, el número de tickets en cada cola sigue una distribución de Poisson.

Variables aleatorias:

-A = Número de tickets de prioridad alta. $A \sim \text{Poisson}(\lambda = 4)$

-B = Número de tickets de prioridad baja. $B \sim \text{Poisson}(\lambda = 6)$

Probabilidad solicitada:

$P(A = 3 \text{ y } B = 8)$

###Funciones utilizadas:

`dpois()`: Probabilidad puntual de una distribución Poisson.

Como A y B son independientes:

$P(A = 3 \text{ y } B = 8) = P(A = 3) \times P(B = 8)$

Código en R

```
prob_A <- dpois(x = 3,  
               lambda = 4)  
  
prob_B <- dpois(x = 8,  
               lambda = 6)  
  
prob_conjunta <- prob_A * prob_B  
  
# Mostrar resultados  
prob_A
```

```
## [1] 0.1953668
```

```
prob_B
```

```
## [1] 0.1032577
```

```
prob_conjunta
```

```
## [1] 0.02017313
```

Interpretación:

El resultado representa la probabilidad de que, durante una misma hora, lleguen exactamente 3 tickets a la cola A y exactamente 8 tickets a la cola B de forma simultánea.

Ejercicio 19.b:

Un ticket de la fila B llega a las 10:15 a.m. Calcule la probabilidad de que entre las 10:15 y las 10:45 a.m. lleguen al menos 2 tickets a la fila A, situación en la cual el ticket de B verá extendida su espera.

Distribución:

Poisson

Justificación:

Se utiliza una distribución de Poisson porque se desea modelar el número de llegadas de tickets durante un intervalo fijo de tiempo (30 minutos), con una tasa promedio conocida y suponiendo que las llegadas son independientes.

Variables aleatorias:

X = Número de tickets que llegan a la fila A entre las 10:15 y las 10:45 a.m. La tasa de llegada es: $\lambda = 4$ tickets/hora

Como el intervalo es de media hora: $\lambda = 4 \times (30/60) = 2$ tickets

$X \sim \text{Poisson}(\lambda = 2)$

Probabilidad solicitada:

$P(X \leq 2)$

###Funciones utilizadas:

dpois(): Probabilidad puntual de una distribución Poisson.

ppois(x, lambda)

Como ppois() calcula $P(X \leq x)$, para obtener $P(X \leq 2)$ utilizamos el complemento: $P(X \leq 2) = 1 - P(X \leq 1)$

Código en R

```
1 - ppois(q = 1,
         lambda = 2)
```

```
## [1] 0.5939942
```

```
# Código equivalente
ppois(q = 1,
      lambda = 2,
      lower.tail = FALSE)
```

```
## [1] 0.5939942
```

Interpretación:

El resultado representa la probabilidad de que, durante los 30 minutos posteriores a la llegada del ticket de prioridad baja, ingresen al menos dos nuevos tickets de prioridad alta, ocasionando que el ticket de la fila B deba esperar más tiempo antes de ser atendido.

Ejercicio 19.c:

Verifique el resultado del inciso (b) mediante una simulación en R con al menos 100 000 réplicas, empleando set.seed(2026).

Compare la frecuencia relativa simulada con el valor teórico y comente.

Distribución:

Poisson

Justificación:

En el inciso (b) se determinó que el número de tickets que llegan a la fila A durante 30 minutos sigue:

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda = 2)$$

La simulación permitirá aproximar la probabilidad $P(X \leq 2)$ mediante frecuencias relativas.

Código en R

```
# Parámetros
lambda <- 2
n_replicas <- 100000

# Fijar semilla para obtener resultados reproducibles
set.seed(2026)

# Simulación de 100 000 observaciones de una Poisson(2)
simulacion <- rpois(n = n_replicas,
                    lambda = lambda)

# Frecuencia relativa simulada de  $X \leq 2$ 
prob_simulada <- mean(simulacion <= 2)

# Probabilidad teórica
prob_teorica <- 1 - ppois(q = 1,
                          lambda = lambda)

# Mostrar resultados
prob_teorica
```

```
## [1] 0.5939942
```

```
prob_simulada
```

```
## [1] 0.59545
```

```
# Diferencia absoluta
abs(prob_teorica - prob_simulada)
```

```
## [1] 0.00145585
```

Interpretación:

La probabilidad simulada debe ser muy cercana a la probabilidad teórica. Las pequeñas diferencias se deben al azar inherente al proceso de simulación.

A medida que aumenta el número de réplicas, la frecuencia relativa converge hacia la probabilidad teórica (Ley de los Grandes Números).